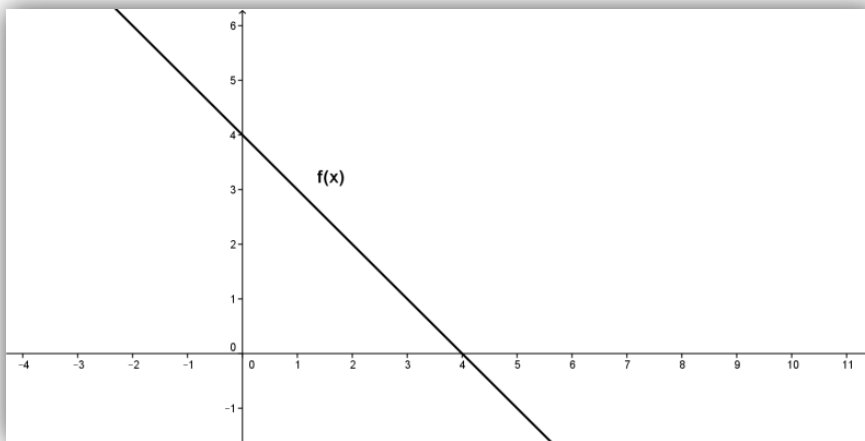


Ejercicio práctico: Generalidades de funciones y rectas

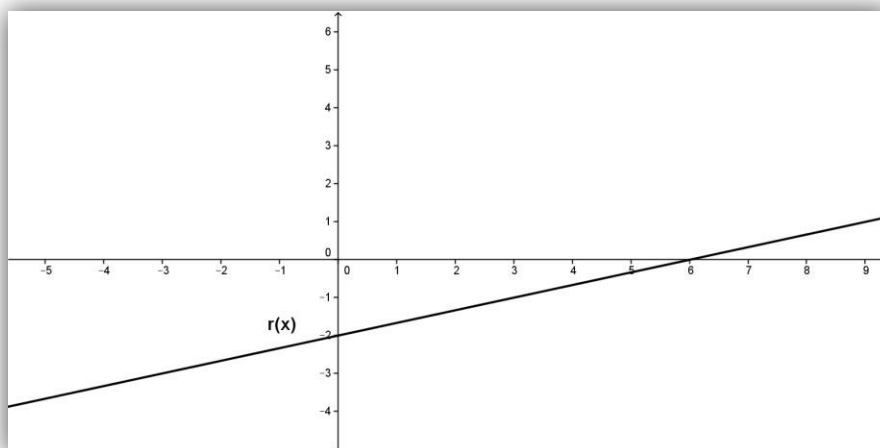
Respuestas

Ejercicio 1

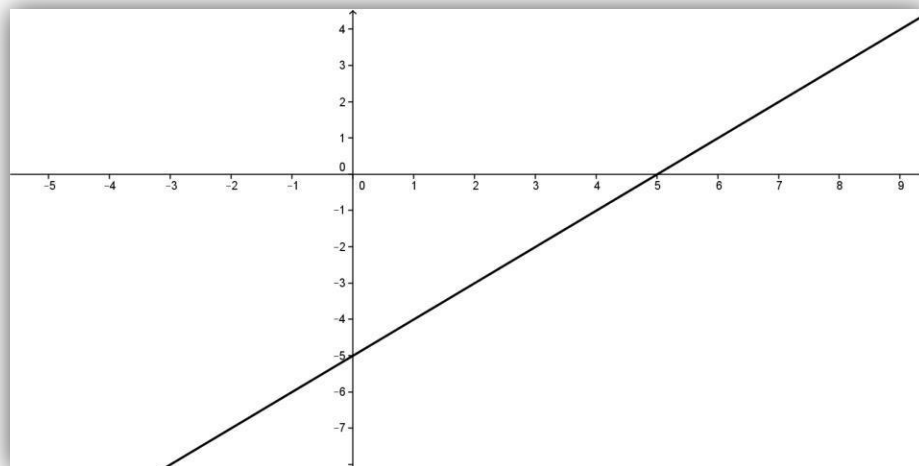
- a) Función decreciente, pues $m < 0$; ordenada al origen $b = 4$; pendiente $m = -1$; $C^0 = \{4\}$



- b) Función creciente, pues $m > 0$; ordenada al origen $b = -2$; pendiente $m = \frac{1}{3}$; $C^0 = \{6\}$

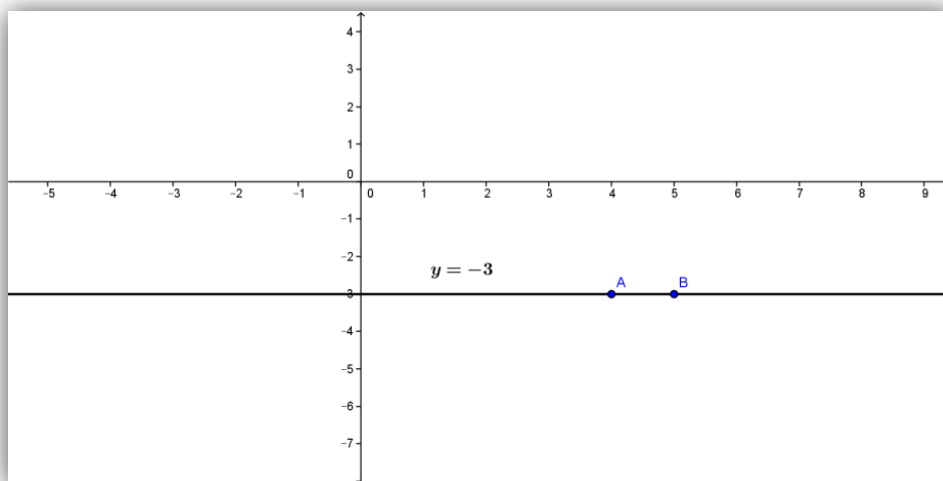


- c) Función creciente, pues $m > 0$; ordenada al origen $b = -5$; pendiente $m = 1$;
 $C^0 = \{5\}$

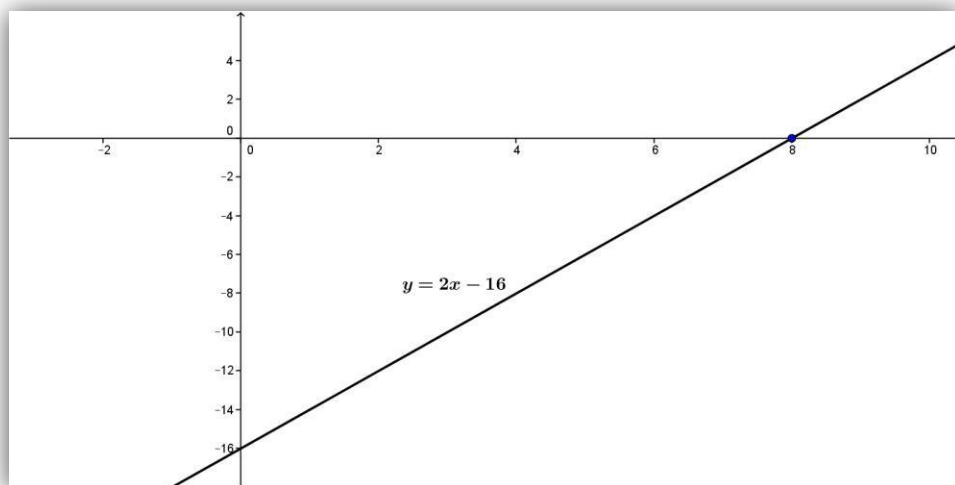


Ejercicio 2

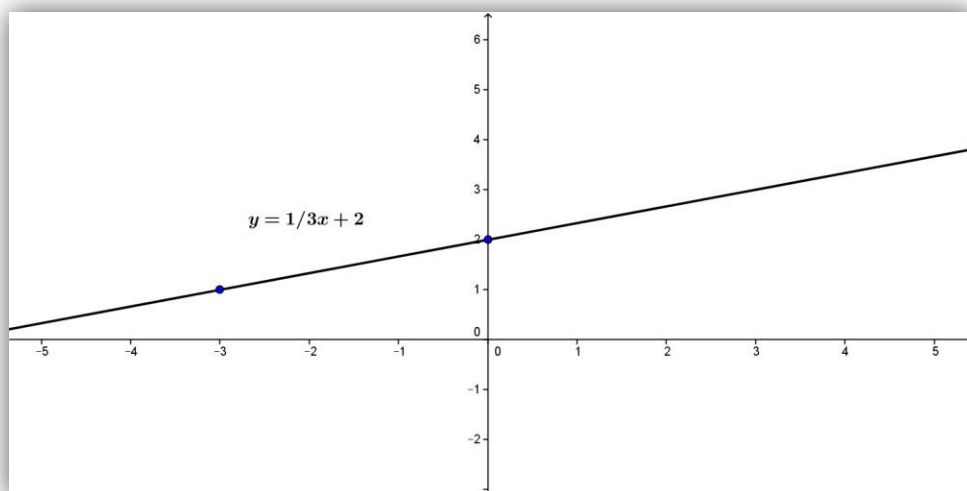
a)



b)



c)



Ejercicio 3

Gráfico 1: $f(x)$

Gráfico 2: $b(x)$

Gráfico 3: $a(x)$

Gráfico 4: $d(x)$

Gráfico 5: $e(x)$

Gráfico 6: $c(x)$

Ejercicio 4

Gráfico 1: $b(x)$

Gráfico 2: $e(x)$

Gráfico 3: $d(x)$

Gráfico 4: $c(x)$

Gráfico 5: $a(x)$

$a(x)$ y $c(x)$ son perpendiculares entre sí.

$b(x)$ y $d(x)$ son perpendiculares entre sí.

No hay rectas paralelas.

Ejercicio 5

Gráfico 1: $g(x)$

Gráfico 2: $i(x)$

Ejercicio 6

- a) Falso: no corta al eje y , asíntota vertical en $x = 0$.
- b) Falso: asíntota vertical en $x = 2$.
- c) Falso: corta al eje x en $P = (-2, 0)$.

Ejercicio 7

- a) Falso: es decreciente, pues la base está entre 0 y 1; corta al eje x .
- b) Falso: asíntota horizontal $y = 3$.
- c) Verdadero: si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente.

Ejercicio 8

$$m(x)$$

Dominio: $\mathcal{R}$

Imagen: $[-4, \infty+)$

$$\mathcal{C}^+: (-\infty, -2) \cup (2, \infty+)$$

$$\mathcal{C}^-: (-2, 2)$$

$$\mathcal{C}^0: \{-2, 2\}$$

Ordenada al origen: $(0, -4)$

$$i(x)$$

Dominio: $\mathcal{R}$

Imagen: $(-\infty, 2] \cup (2, \infty +)$

$$\mathcal{C}^+: (1, \infty +)$$

$$\mathcal{C}^-: (-\infty, 1]$$

$$\mathcal{C}^0: \emptyset$$

Ordenada al origen: $(0, -3)$